

23. hét - Frekvenciaváltós hajtások karbantartása

Tanulási cél

- Értsd a megelőző karbantartás jelentőségét.
- Ismerd a frekvenciaváltó rendszeresen ellenőrizendő részeit.
- Tudd, milyen üzemi adatok jelezhetnek romló állapotot.
- Tudj egyszerű karbantartási ellenőrzőlistát készíteni.

Kapcsolódás a 22. héthez

A hibadiagnosztika azt vizsgálta, mit tegyünk, ha már rendellenesség jelentkezett. A megelőző karbantartás célja, hogy a romló állapotot még a leállás előtt észrevegyük.

Történeti kitekintés

Az ipari karbantartás sokáig főként meghibásodás utáni javítást jelentett. A termelés automatizálásával egyre fontosabbá vált a tervszerű megelőző, majd az állapotfüggő karbantartás.

1. Miért kell karbantartani?

A frekvenciaváltó teljesítményelektronikai készülék. Hő, por, nedvesség, rezgés, elektromos terhelés és az alkatrészek öregedése hosszú távon csökkentheti az üzembiztonságot.

2. Környezeti feltételek

- Környezeti hőmérséklet.
- Por és szennyeződés.
- Nedvesség és kondenzáció.
- Rezgés.
- Megfelelő szellőzési tér.
- Szekrényhűtés állapota.

3. Hűtés

A hűtőbordák és légutak elszennyeződése növeli a készülék hőmérsékletét. A tisztítás módját és gyakoriságát a környezet és a gyártói előírás határozza meg.

4. Hűtőventilátor

A ventilátor kopó alkatrész lehet. Szokatlan zaj, csökkenő légszállítás, időszakos leállás vagy ventilátor-élettartam jelzés karbantartási igényt jelezhet.

5. DC-köri kondenzátorok

Az elektrolitkondenzátorok öregsznek, élettartamukat különösen a hőmérséklet befolyásolja. Állapotuk és cseréjük megítélésénél a gyártó karbantartási előírását kell követni.

6. Villamos csatlakozások

A laza vagy melegedő csatlakozás hibát, feszültségesést és túlmelegedést okozhat. Ellenőrzésük csak feszültségmentesített állapotban, a gyártó által előírt módon történhet.

7. Kábelek és árnyékolások

Vizsgálni kell a sérülést, mechanikai igénybevételt, csatlakozást, árnyékolást és földelést. Különösen fontos a motoroldali kábel és az EMC kialakítás.

8. Motor állapota

A hajtás karbantartása nem ér véget a frekvenciaváltónál. Ellenőrizni kell a motor hűtését, csapágyhangját, rezgését, kábeleit és terhelési viszonyait is.

9. Üzemi adatok trendje

- Motoráram.
- Hajtás hőmérséklete – ha elérhető.
- Kimeneti frekvencia.
- Terhelési érték.
- Hibák és figyelmeztetések gyakorisága.
- Üzemóra és ventilátor-üzemóra – ha a készülék támogatja.

10. Miért fontos a trend?

Egyetlen mérési érték lehet normális, de a hosszabb idő alatt növekvő motoráram, hőmérséklet vagy hibaszám romló állapotra utalhat.

11. Esemény- és karbantartási napló

Rögzíteni érdemes a dátumot, üzemórát, ellenőrzött elemeket, mért értékeket, hibakódokat, elvégzett tisztítást/cserét és a következő ellenőrzés időpontját.

12. Karbantartási periódus

Nincs minden készülékre azonos időköz. A gyártói előírás, a környezeti terhelés, az üzemidő és a gép fontossága alapján kell meghatározni.

13. Biztonság

A hálózat lekapcsolása után a DC-közbenső körben veszélyes feszültség maradhat. A gyártó által megadott kisülési időt ki kell várni, majd a feszültségmentességet ellenőrizni kell.

Gyakorlati példa

Egy poros üzemben működő ventilátorhajtás egyre gyakrabban jelez túlmelegedést. A hibakód törlése helyett ellenőrizni kell a szekrény szellőzését, a hajtás légútját, ventilátorát, környezeti hőmérsékletét és terhelését.

Összefoglalás

- A megelőző karbantartás célja a váratlan leállás kockázatának csökkentése.
- A hűtés és környezet kulcsfontosságú.
- A ventilátor és egyes kondenzátorok öregedő alkatrészek.

- A trendek többet mondhatnak, mint egyetlen pillanatnyi adat.
- A karbantartást dokumentálni kell.

Ellenőrző kérdések

- Miért fontos a hűtőút tisztasága?
- Milyen jelek utalhatnak ventilátorhibára?
- Mi befolyásolja a kondenzátorok élettartamát?
- Mit ellenőrzünk a motoroldalon?
- Miért hasznos az üzemi adatok trendje?
- Mit tartalmazzon a karbantartási napló?

IAP heti kihívás

Készíts karbantartási tervet egy folyamatosan működő ventilátor frekvenciaváltós hajtásához. Legyen benne napi/üzemeltetői megfigyelés, időszakos ellenőrzés, dokumentálandó üzemi adatok és legalább három olyan jel, amely rendkívüli vizsgálatot indokol.